

# 测度与积分作业-第二章

水至月生

2026 年 2 月 8 日

## 1 $\sigma$ 代数和一般测度空间

**2.1.1.** 设  $\varphi: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$  为连续映射,  $F \subset \mathbb{R}^p$  为闭集, 证明  $\varphi(F)$  是  $F_\sigma$  型集 (从而是 Borel 集).

**证明** 对闭集  $F \subset \mathbb{R}^p$ , 定义紧集列:

$$F_n = F \cap \overline{B(0, n)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

其中  $\overline{B(0, n)} = \{x \in \mathbb{R}^p \mid \|x\| \leq n\}$  是  $\mathbb{R}^p$  中以原点为中心、半径为  $n$  的闭球 (有界闭集, 即紧集)。显然  $F_n$  是紧集, 且  $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ 。

因  $\varphi$  连续, 紧集的像仍为紧集, 故  $\varphi(F_n) \subset \mathbb{R}^q$  是紧集。而  $\mathbb{R}^q$  中紧集等价于有界闭集, 因此  $\varphi(F_n)$  是  $\mathbb{R}^q$  中的闭集。

由集合运算的保像性:

$$\varphi(F) = \varphi\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \varphi(F_n).$$

即  $\varphi(F)$  是可数个闭集  $\{\varphi(F_n)\}_{n=1}^{\infty}$  的并, 因此  $\varphi(F)$  是  $F_\sigma$  型集; 又 Borel 集包含所有闭集和可数并运算, 故  $\varphi(F)$  是 Borel 集。

**2.1.2.** 设  $X \subset \mathbb{R}^d$ , 以  $\mathcal{B}(X)$  记由  $X$  的所有相对开集生成的  $\sigma$ -代数. 证明:

$$\mathcal{B}(X) = \{X \cap A \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}.$$

若  $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 则

$$\mathcal{B}(X) = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid E \subset X\}.$$

**证明** 记  $\mathcal{F} = \{X \cap A \mid A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$ , 需证  $\mathcal{B}(X) = \mathcal{F}$ .

先证明  $\mathcal{F}$  是  $X$  上的  $\sigma$ -代数:

包含全集:  $X = X \cap \mathbb{R}^d$ , 而  $\mathbb{R}^d \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 故  $X \in \mathcal{F}$ ;

对补集封闭: 若  $E = X \cap A \in \mathcal{F}$  ( $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ), 则

$$X \setminus E = X \setminus (X \cap A) = X \cap (\mathbb{R}^d \setminus A) = X \cap A^c.$$

因  $A^c \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 故  $X \setminus E \in \mathcal{F}$ ;

对可数并封闭: 若  $E_n = X \cap A_n \in \mathcal{F}$ , 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \cap A_n) = X \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right).$$

因  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 故  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$ .

于是  $\mathcal{F}$  是  $X$  上的  $\sigma$ -代数

$X$  的相对开集可表示为  $X \cap G$ , 而开集  $G \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 故  $X \cap G \in \mathcal{F}$ , 即  $\mathcal{F}$  包含  $X$  的所有相对开集:

$\mathcal{B}(X)$  是包含  $X$  所有相对开集的最小  $\sigma$ -代数, 因此  $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{F}$ ; 反之,  $\mathcal{F}$  中元素均可由  $X$  的相对开集生成, 故  $\mathcal{F} \subset \mathcal{B}(X)$ 。综上,  $\mathcal{B}(X) = \mathcal{F}$ 。

若  $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , 证明  $\mathcal{B}(X) = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid E \subset X\}$  记  $\mathcal{G} = \{E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \mid E \subset X\}$ , 需证  $\mathcal{B}(X) = \mathcal{G}$ 。

$\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{G}$ : 由前面结论,  $\mathcal{B}(X)$  中元素为  $X \cap A$  ( $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ )。因  $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ , Borel 集对交运算封闭, 故  $X \cap A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ ; 又  $X \cap A \subset X$ , 因此  $X \cap A \in \mathcal{G}$ , 即  $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{G}$ 。

$\mathcal{G} \subset \mathcal{B}(X)$ : 若  $E \in \mathcal{G}$ , 则  $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$  且  $E \subset X$ , 故  $E = X \cap E$ 。由前面结论,  $X \cap E \in \mathcal{B}(X)$ , 因此  $E \in \mathcal{B}(X)$ , 即  $\mathcal{G} \subset \mathcal{B}(X)$ 。

综上得  $\mathcal{B}(X) = \mathcal{G}$ 。

## 2 测度和测度空间

**2.2.1.** (测度的等价定义). 设  $(X, \mathcal{M})$  为一可测空间. 设非负函数  $\mu: \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$  满足测度定义中的 (ii) 即满足可数可加性. 证明

$$\mu \text{ 是 } X \text{ 上的测度} \iff \text{存在 } A \in \mathcal{M} \text{ 使得 } \mu(A) < \infty.$$

**证明**  $\implies$ : 若  $\mu$  是测度, 则  $\mu(\emptyset) = 0 < \infty$ , 取  $A = \emptyset$  即可。

$\Leftarrow$  : 只需证  $\mu(\emptyset) = 0$ 。取  $A \in \mathcal{M}$  满足  $\mu(A) < \infty$ , 考虑可数可加性对空集列  $\{\emptyset, \emptyset, \dots\}$  应用:

$$\mu(A) = \mu\left(A \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset\right) = \mu(A) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\emptyset).$$

因  $\mu(A) < \infty$ , 两边减去  $\mu(A)$  得  $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(\emptyset) = 0$ 。又  $\mu(\emptyset) \geq 0$ , 故  $\mu(\emptyset) = 0$ 。因此  $\mu$  是测度。

**2.2.2.** (测度空间的遗传). 设  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  为一测度空间, 设

$$X_0 \in \mathcal{M}, \quad \mathcal{M}_0 = \{E \in \mathcal{M} \mid E \subset X_0\}, \quad \mu_0 = \mu|_{\mathcal{M}_0}.$$

证明  $(X_0, \mathcal{M}_0, \mu_0)$  也是一个测度空间。此外若  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  是完备的, 则  $(X_0, \mathcal{M}_0, \mu_0)$  也是完备的。

**证明** 1.  $\mathcal{M}_0$  是  $\sigma$ -代数:

(1)  $X_0 \in \mathcal{M}_0$  (因  $X_0 \subset X_0$  且  $X_0 \in \mathcal{M}$ );

(2) 若  $E \in \mathcal{M}_0$ , 则  $X_0 \setminus E = X_0 \cap E^c \in \mathcal{M}$  且  $X_0 \setminus E \subset X_0$ , 故  $X_0 \setminus E \in \mathcal{M}_0$ ;

(3) 若  $\{E_n\} \subset \mathcal{M}_0$ , 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}$  ( $\mathcal{M}$  是  $\sigma$ -代数) 且  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset X_0$ , 故  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}_0$ 。

2.  $\mu_0$  是测度:

(1)  $\mu_0(\emptyset) = \mu(\emptyset) = 0$ ;

(2) 对互不相交的  $\{E_n\} \subset \mathcal{M}_0$ ,  $\mu_0(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n)$ , 满足可数可加性。

综上  $(X_0, \mathcal{M}_0, \mu_0)$  也是一个测度空间

3. 完备性:

若  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  完备, 设  $E \in \mathcal{M}_0$  且  $\mu_0(E) = 0$ ,  $F \subset E$ 。因  $E \in \mathcal{M}$  且  $\mu(E) = \mu_0(E) = 0$ , 由完备性知  $F \in \mathcal{M}$ 。又  $F \subset E \subset X_0$ , 故  $F \in \mathcal{M}_0$ 。因此  $(X_0, \mathcal{M}_0, \mu_0)$  完备。

**2.2.3.** 设  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  是一个  $\sigma$ -有限的测度空间且  $\mu(X) = \infty$ 。证明存在一列  $\mathcal{M}$ -可测集  $E_n$  满足  $\mu(E_n) < \infty \forall n \in \mathbb{N}$  且  $\mu(E_n) \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 。

**证明** 由  $\sigma$ -有限性, 存在可测集列  $\{X_n\}$  使得  $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$  且  $\mu(X_n) < \infty$ 。定义  $E_n = \bigcup_{k=1}^n X_k$ , 则:

$$E_n \in \mathcal{M}$$

$$\mu(E_n) \leq \sum_{k=1}^n \mu(X_k) < \infty$$

因  $\mu(X) = \infty$ , 故  $\mu(E_n) \rightarrow \mu(X) = \infty$  ( $n \rightarrow \infty$ )。

因此  $\{E_n\}$  满足条件。

**2.2.4.** 设  $A, B \in \mathcal{M}$ . 下列等式中哪一个可能无意义? 何时有意义?

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B), \quad \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

**证明** 第一个等式:  $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$  对任意  $A, B \in \mathcal{M}$  恒有意义。

第二个等式:  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$  当  $\mu(A \cap B) = \infty$  时, 右边为  $\infty - \infty$ , 无意义; 当  $\mu(A \cap B) < \infty$  时, 右边有意义, 且等式成立 (由第一个等式移项可得)。

**2.2.5.** 设  $E_1, E_2, \dots, E_n$  为可测集.

1. 设  $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$ . 则存在  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$  使得  $\mu(E_k) \geq \frac{1}{n}\mu(E)$ .
2. 若  $\mu(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) > n$ , 则存在  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$  使得  $\mu(E_k) > 1$ . (鸽笼原理)

**证明** 1. 由测度的次可加性:

$$\mu(E) \leq \sum_{k=1}^n \mu(E_k).$$

若对所有  $k$  有  $\mu(E_k) < \frac{1}{n}\mu(E)$ , 则  $\sum_{k=1}^n \mu(E_k) < \mu(E)$ , 矛盾。故存在  $k$  使得  $\mu(E_k) \geq \frac{1}{n}\mu(E)$ 。

2. 由 1 的结论, 存在  $k$  使得  $\mu(E_k) \geq \frac{1}{n}\mu(E) > \frac{1}{n} \cdot n = 1$ , 即  $\mu(E_k) > 1$ 。

**2.2.6.** 设  $E, E_k \in \mathcal{M}$  且  $E_k \subset E$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$ ; 满足  $\mu(E) = 1$ ,  $\sum_{k=1}^n \mu(E_k) > n - 1$ . 证明  $\mu(\bigcap_{k=1}^n E_k) > 0$ .

**证明** 考虑补集:  $\bigcap_{k=1}^n E_k = E \setminus \bigcup_{k=1}^n (E \setminus E_k)$ 。由测度的次可加性:

$$\mu \left( \bigcup_{k=1}^n (E \setminus E_k) \right) \leq \sum_{k=1}^n \mu(E \setminus E_k) = \sum_{k=1}^n (\mu(E) - \mu(E_k)) = n - \sum_{k=1}^n \mu(E_k).$$

因  $\sum_{k=1}^n \mu(E_k) > n - 1$ , 故  $n - \sum_{k=1}^n \mu(E_k) < 1$ 。因此:

$$\mu \left( \bigcap_{k=1}^n E_k \right) = \mu(E) - \mu \left( \bigcup_{k=1}^n (E \setminus E_k) \right) \geq 1 - (n - \sum_{k=1}^n \mu(E_k)) > 1 - 1 = 0.$$

**2.2.7.** 设  $E_k, E \in \mathcal{M}$  满足  $E_k \subset E$ ,  $\mu(E_k) = \mu(E) < \infty$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$

**证明**

$$\mu \left( E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) = 0, \quad \mu \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) = \mu(E).$$

**证明** 因  $E_k \subset E$ , 故  $E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E \setminus E_k)$ 。由测度的次可加性:

$$\mu \left( E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E \setminus E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} (\mu(E) - \mu(E_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0.$$

又  $\mu$  非负, 故  $\mu(E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k) = 0$ 。因此:

$$\mu \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) = \mu(E) - \mu \left( E \setminus \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right) = \mu(E).$$

**2.2.8.** 设  $E, E_n \in \mathcal{M}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$  满足

$$0 < \mu(E) < \infty, \quad E_n \subset E, \quad n = 1, 2, 3, \dots; \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \mu(E).$$

**证明** 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在子列  $\{E_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$  使得

$$\mu \left( \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k} \right) > \mu(E) - \varepsilon.$$

**证明** 由上极限定义,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = \inf_{n=1}^{\infty} \sup_{k \geq n} \mu(E_k) = \mu(E)$ 。对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $n_1$  使得  $\sup_{k \geq n_1} \mu(E_k) > \mu(E) - \frac{\varepsilon}{2}$ , 故存在  $n_1 \leq n_2$  使得  $\mu(E_{n_2}) > \mu(E) - \frac{\varepsilon}{2}$ 。同理, 存在  $n_2 \leq n_3$  使得  $\mu(E_{n_3}) > \mu(E) - \frac{\varepsilon}{4}$ , 依此类推, 得到子列  $\{E_{n_k}\}$  满足  $\mu(E_{n_k}) > \mu(E) - \frac{\varepsilon}{2^k}$ 。

定义  $F_k = \bigcap_{i=1}^k E_{n_i}$ , 则  $F_k$  递减, 且  $\mu(F_k) \geq \mu(E) - \sum_{i=1}^k \mu(E \setminus E_{n_i})$ 。  
因  $\mu(E \setminus E_{n_i}) = \mu(E) - \mu(E_{n_i}) < \frac{\varepsilon}{2^i}$ , 故:

$$\mu(F_k) > \mu(E) - \sum_{i=1}^k \frac{\varepsilon}{2^i} > \mu(E) - \varepsilon.$$

由递减集列的测度连续性:

$$\mu\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{n_k}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu(F_k) \geq \mu(E) - \varepsilon.$$

**2.2.9.** (Borel-Cantelli 引理). 设  $E_k \in \mathcal{M}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ . 令

$$E = \{x \in X \mid x \text{ 同时属于无限多个 } E_k\}.$$

则  $E$  是可测集, 具体来说, 这集合  $E$  可以等价地写成

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k.$$

若进一步假设  $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty$ . 则有  $\mu(E) = 0$ .

**证明** 可测性: 因  $\mathcal{M}$  是  $\sigma$ -代数, 可数并与可数交的结果仍在  $\mathcal{M}$  中, 故  $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}$ 。

$$\mu(E) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \leq \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k)$$

对任意  $n$  成立。因  $\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty$ , 故  $\sum_{k=n}^{\infty} \mu(E_k) \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ )。因此  $\mu(E) = 0$ 。

### 3 度量测度空间

**2.3.1.** 设  $\mu$  是  $X$  上的一个外测度。

1. 设  $Z \subset X$  且  $\mu(Z) = 0$ . 证明对任意  $E \subset X$  有

$$\mu(E \cup Z) = \mu(E \setminus Z) = \mu(E).$$

(换言之, 对  $E$  加上或减去一个零测集, 不改变  $E$  的外测度.)

2. 设  $A, B \subset X$  且  $\mu(A) < \infty, \mu(B) < \infty$ , 试证明

$$|\mu(A) - \mu(B)| \leq \mu(A \Delta B)$$

这里和下面,

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A), \text{ 称之为 } A \text{ 与 } B \text{ 的对称差.}$$

3. 设  $A, B, C \subset X$  且  $\mu(A \Delta B) = 0, \mu(B \Delta C) = 0$ . 证明  $\mu(A \Delta C) = 0$ .

**证明** 1.  $\mu(E \cup Z) \leq \mu(E) + \mu(Z) = \mu(E)$ , 且  $E \subset E \cup Z \implies \mu(E) \leq \mu(E \cup Z)$ , 故  $\mu(E \cup Z) = \mu(E)$ .

对  $E \setminus Z$ :  $E \setminus Z \subset E \implies \mu(E \setminus Z) \leq \mu(E)$ , 且  $E \subset (E \setminus Z) \cup Z \implies \mu(E) \leq \mu(E \setminus Z) + \mu(Z) = \mu(E \setminus Z)$ , 故  $\mu(E \setminus Z) = \mu(E)$ .

2.  $A \subset B \cup (A \setminus B) \implies \mu(A) \leq \mu(B) + \mu(A \setminus B)$ ;  $B \subset A \cup (B \setminus A) \implies \mu(B) \leq \mu(A) + \mu(B \setminus A)$ . 两式整理得  $|\mu(A) - \mu(B)| \leq \mu(A \setminus B) + \mu(B \setminus A) = \mu(A \Delta B)$ .

3.  $A \Delta C \subset (A \Delta B) \cup (B \Delta C)$ , 结合次可加性:  $\mu(A \Delta C) \leq \mu(A \Delta B) + \mu(B \Delta C) = 0 + 0 = 0$ , 故  $\mu(A \Delta C) = 0$ .

**2.3.2.** 设  $\mu$  是集合  $X$  上的一个外测度,  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  是由  $\mu$  导出的测度空间.

1. 设  $A \subset B \subset X$ . 假设  $A$  是  $\mathcal{M}$ -可测集 (即  $A \in \mathcal{M}$ ) 且  $\mu(A) = \mu(B) < \infty$ . 证明  $B$  也是  $\mathcal{M}$ -可测集.

2. 设  $A, B \subset X$  都是  $\mathcal{M}$ -可测集. 证明  $\mu(A \cap B) + \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ .

**证明** 1. 可测集定义: 对任意  $T \subset X$ ,  $\mu(T) = \mu(T \cap A) + \mu(T \setminus A)$ . 因  $A \subset B$ , 故  $T \cap B = (T \cap A) \cup (T \cap (B \setminus A))$ , 且  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = 0$ . 由次可加性:  $\mu(T \cap B) \leq \mu(T \cap A) + \mu(T \cap (B \setminus A)) \leq \mu(T \cap A) + \mu(B \setminus A) = \mu(T \cap A)$ . 又  $T \cap A \subset T \cap B \implies \mu(T \cap A) \leq \mu(T \cap B)$ , 故  $\mu(T \cap B) = \mu(T \cap A)$ . 对  $T \setminus B$ , 因  $T \setminus B \subset T \setminus A$ , 故  $\mu(T \setminus B) \leq \mu(T \setminus A)$ . 结合可测集定义:  $\mu(T) = \mu(T \cap A) + \mu(T \setminus A) = \mu(T \cap B) + \mu(T \setminus A) \geq \mu(T \cap B) + \mu(T \setminus B)$ . 由次可加性  $\mu(T) \leq \mu(T \cap B) + \mu(T \setminus B)$ , 故等式成立,  $B$  可测.

2. 由可测集的有限可加性:  $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ , 且  $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$ , 故  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$ . 又  $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ , 且  $(A \cap B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$ , 故  $\mu(B) = \mu(A \cap B) + \mu(B \setminus A)$ . 两式联立得  $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B)$ , 移项即证。

**2.3.3.** 设  $\mu$  是集合  $X$  上的一个外测度,  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  是由  $\mu$  导出的测度空间. 设  $\varphi: X \rightarrow X$  是一个单满射且保持集合的外测度不变:

$$\mu(\varphi(E)) = c\mu(E) \quad \forall E \subset X.$$

其中  $0 < c < \infty$  为常数. 证明  $\varphi$  把  $\mathcal{M}$ -可测集映为  $\mathcal{M}$ -可测集.

**证明** 要证当  $A \in \mathcal{M}$ ,  $\varphi(A) \in \mathcal{M}$ , 即对任意  $T \subset X$ ,  $\mu(T) = \mu(T \cap \varphi(A)) + \mu(T \setminus \varphi(A))$ . 令  $S = \varphi^{-1}(T)$ , 则  $\mu(T) = \mu(\varphi(S)) = c\mu(S)$ . 由  $A$  可测,  $\mu(S) = \mu(S \cap A) + \mu(S \setminus A)$ , 两边乘  $c$  得:

$$c\mu(S) = c\mu(S \cap A) + c\mu(S \setminus A).$$

代入  $\mu(\varphi(S \cap A)) = c\mu(S \cap A)$ 、 $\mu(\varphi(S \setminus A)) = c\mu(S \setminus A)$ , 得:

$$\mu(T) = \mu(T \cap \varphi(A)) + \mu(T \setminus \varphi(A)),$$

故  $\varphi(A) \in \mathcal{M}$ .

**2.3.4\*.** 设  $(X, \mathcal{M}, \mu)$  是由  $X$  上的外测度  $\mu$  导出的测度空间, 它具有等测包性质: 对任意  $A \subset X$ , 存在  $H_A \in \mathcal{M}, H_A \supset A$ , 使得  $\mu(H_A) = \mu(A)$ .

1. 设  $A, B \subset X$  满足

$$A \cup B \in \mathcal{M}, \quad \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) < \infty. \quad (1)$$

证明  $A, B \in \mathcal{M}$  且  $\mu(A \cap B) = 0$ .

2. 设集合  $E_k \subset X$  ( $k = 1, 2, \dots, N$ ) 满足

$$\bigcup_{k=1}^N E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) = \sum_{k=1}^N \mu(E_k) < \infty. \quad (2)$$

证明  $E_k \in \mathcal{M}$ ,  $k = 1, 2, \dots, N$ , 且  $E_k$  互不重叠, 即当  $i \neq j$  时  $\mu(E_i \cap E_j) = 0$ .

3. 设集合  $E_k \subset X$  ( $k = 1, 2, 3, \dots$ ) 满足

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{M}, \quad \mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k) < \infty. \quad (3)$$

证明  $E_k \in \mathcal{M}$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 且  $E_k$  互不重叠.

**证明** 1. 取等测包  $H_A \supset A$ ,  $H_B \supset B$ , 则  $H_A \cup H_B \supset A \cup B$ . 由次可加性:

$$\mu(H_A \cup H_B) \leq \mu(H_A) + \mu(H_B) = \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$$

又  $A \cup B \in \mathcal{M}$ , 故  $\mu(H_A \cup H_B) \geq \mu(A \cup B)$ , 因此  $\mu(H_A \cup H_B) = \mu(A \cup B)$ . 代入  $\mu(H_A \cup H_B) = \mu(H_A) + \mu(H_B) - \mu(H_A \cap H_B)$ , 得  $\mu(H_A \cap H_B) = 0$ . 因  $A \cap B \subset H_A \cap H_B$ , 故  $\mu(A \cap B) \leq \mu(H_A \cap H_B) = 0$ , 即  $\mu(A \cap B) = 0$ .

再证  $A$  可测: 对任意  $T \subset X$ ,

$$\mu(T) = \mu(T \cap (A \cup B)) + \mu(T \setminus (A \cup B))$$

而

$$T \cap (A \cup B) = (T \cap A) \cup (T \cap B \setminus A)$$

并且有

$$\mu((T \cap B \setminus A) \cap (T \cap A)) = \mu(T \cap A \cap B) = 0$$

于是

$$\mu(T \cap (A \cup B)) = \mu(T \cap A) + \mu(T \cap B \setminus A)$$

结合

$$\mu(T \setminus A) = \mu((T \setminus (A \cup B)) \cup (T \cap B \setminus A)) = \mu(T \setminus (A \cup B)) + \mu(T \cap B \setminus A)$$

得  $\mu(T) = \mu(T \cap A) + \mu(T \setminus A)$ , 故  $A$  可测, 同理  $B$  可测.

2. 数学归纳法:  $N = 2$  即 (a) 的情形. 假设  $N = m$  成立, 考虑  $N = m+1$ : 令  $F = \bigcup_{k=1}^m E_k$ , 则  $\mu(F \cup E_{m+1}) = \mu(F) + \mu(E_{m+1})$ . 由 (a) 知  $F$ ,  $E_{m+1}$  可测且  $\mu(F \cap E_{m+1}) = 0$ . 由归纳假设,  $E_1, \dots, E_m$  可测且互不重叠, 故  $E_1, \dots, E_{m+1}$  可测且互不重叠.

3. 固定  $k \in \mathbb{N}$ , 令  $A = E_k$ ,  $B = \bigcup_{j \neq k} E_j$ . 则  $A \cup B = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{M}$ . 由外测度的次可加性,

$$\mu(B) \leq \sum_{j \neq k} \mu(E_j).$$

若  $\mu(B) < \sum_{j \neq k} \mu(E_j)$ , 则

$$\mu(A \cup B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j) = \mu(A) + \sum_{j \neq k} \mu(E_j) > \mu(A) + \mu(B),$$

与  $\mu(A \cup B) \leq \mu(A) + \mu(B)$  矛盾。故  $\mu(B) = \sum_{j \neq k} \mu(E_j)$ , 从而

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) < \infty.$$

由 1 得  $A, B \in \mathcal{M}$  且  $\mu(A \cap B) = 0$ . 特别地,  $E_k = A \in \mathcal{M}$ . 由  $k$  的任意性, 所有  $E_k$  可测。对任意  $i \neq j$ , 有

$$E_i \cap E_j \subset E_i \cap \bigcup_{k \neq i} E_k,$$

所以  $\mu(E_i \cap E_j) \leq \mu(E_i \cap \bigcup_{k \neq i} E_k) = 0$ . 因此  $\{E_k\}$  互不重叠。

**2.3.5.** 设  $\mu$  是  $\mathbb{R}^d$  上的一个外测度,  $E \subset \mathbb{R}^d$ . 假设对任意  $x \in E$ , 存在  $\delta_x > 0$  使得  $\mu(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$ . 证明  $\mu(E) = 0$ .

**证明** 由 1.3 的可数覆盖引入理,  $E$  可被可数个开球  $\{B(x_n, \delta_{x_n})\}$  覆盖, 即  $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B(x_n, \delta_{x_n})$ . 由外测度的次可加性:

$$\mu(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E \cap B(x_n, \delta_{x_n})) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0,$$

故  $\mu(E) = 0$ .

**2.3.6.** 设  $A, B_k \subset \mathbb{R}^d$ ,  $k = 1, 2, \dots, N$ . 证明

$$\text{dist} \left( A, \bigcup_{k=1}^N B_k \right) = \min_{1 \leq k \leq N} \text{dist}(A, B_k).$$

**证明** 记  $D = \min_{1 \leq k \leq N} \text{dist}(A, B_k)$ 。

对任意  $a \in A$ ,  $b \in \bigcup_{k=1}^N B_k$ , 存在  $k$  使  $b \in B_k$ , 故  $\|a - b\| \geq \text{dist}(A, B_k) \geq D$ , 因此  $\text{dist}(A, \bigcup_{k=1}^N B_k) \geq D$ 。

取  $k_0$  使  $\text{dist}(A, B_{k_0}) = D$ , 则存在序列  $a_n \in A$ ,  $b_n \in B_{k_0}$  满足  $\|a_n - b_n\| \rightarrow D$ 。因  $b_n \in \bigcup_{k=1}^N B_k$ , 故  $\text{dist}(A, \bigcup_{k=1}^N B_k) \leq \|a_n - b_n\| \rightarrow D$ 。

综上, 等式成立。

**2.3.7. (距离可加性).** 设  $\mu$  是  $\mathbb{R}^d$  上的一个度量外测度, 设  $E_1, E_2, \dots, E_N \subset \mathbb{R}^d$  满足

$$\text{dist}(E_i, E_j) > 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, N.$$

**证明**

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^N E_k\right) = \sum_{k=1}^N \mu(E_k).$$

然后将这一结论推广到可数多个集合的情形: 设  $E_k \subset \mathbb{R}^d$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$  满足

$$\text{dist}(E_i, E_j) > 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, 3, \dots$$

**证明**

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

**证明**  $N = 2$  直接成立。

归纳: 设  $N = m$  时等式成立, 考虑  $N = m + 1$ 。令  $F = \bigcup_{k=1}^m E_k$ , 则  $\text{dist}(F, E_{m+1}) \geq \min_{1 \leq k \leq m} \text{dist}(E_k, E_{m+1}) > 0$ 。由度量外测度性质:  $\mu(F \cup E_{m+1}) = \mu(F) + \mu(E_{m+1}) = \sum_{k=1}^m \mu(E_k) + \mu(E_{m+1}) = \sum_{k=1}^{m+1} \mu(E_k)$ , 归纳成立。

令  $F_N = \bigcup_{k=1}^N E_k$ , 则  $\{F_N\}$  递增, 且由有限情形知  $\mu(F_N) = \sum_{k=1}^N \mu(E_k)$ 。由外测度的连续性:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(F_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \mu(E_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(E_k).$$

## 4 正则测度

**2.4.1.** 设  $(\mathbb{R}^d, \mathcal{M}, \mu)$  为一测度空间, 其中  $\sigma$ -代数  $\mathcal{M}$  包含了  $\mathbb{R}^d$  中的所有 Borel 集,  $\mu$  是  $\mathcal{M}$  上的一个正则测度. 设  $E \subset \mathbb{R}^d$  为一个有界集 (非空). 对

任意  $\varepsilon > 0$ , 令

$$E_{<\varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, E) < \varepsilon\}, \quad E_{\leq\varepsilon} = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, E) \leq \varepsilon\}, \quad K = \overline{E}.$$

证明

$$K_{<\varepsilon} = E_{<\varepsilon}, \quad K_{\leq\varepsilon} = E_{\leq\varepsilon} \quad \forall \varepsilon > 0,$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{\leq\varepsilon}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{<\varepsilon}) = \mu(K),$$

从而有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{\leq\varepsilon} \setminus K) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{<\varepsilon} \setminus K) = 0.$$

**证明** 对任意  $x \in \mathbb{R}^d$ ,

$$\text{dist}(x, E) = \text{dist}(x, \overline{E}) = \text{dist}(x, K).$$

因此

$$K_{<\varepsilon} = \{x \mid \text{dist}(x, K) < \varepsilon\} = \{x \mid \text{dist}(x, E) < \varepsilon\} = E_{<\varepsilon},$$

$$K_{\leq\varepsilon} = \{x \mid \text{dist}(x, K) \leq \varepsilon\} = \{x \mid \text{dist}(x, E) \leq \varepsilon\} = E_{\leq\varepsilon}.$$

若  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} K_{\leq 1/n}$ , 则  $\text{dist}(x, K) \leq 1/n$  对所有  $n$ , 令  $n \rightarrow \infty$  得  $\text{dist}(x, K) = 0$ , 因  $K$  闭, 故  $x \in K$ ; 反之  $K \subset K_{\leq 1/n}$ . 从而  $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_{\leq 1/n} = K$

当  $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$  时,  $K_{\leq\varepsilon_1} \subset K_{\leq\varepsilon_2}$ , 故  $\{K_{\leq 1/n}\}_{n=1}^{\infty}$  是递减有界闭集列. 根据递减集列测度极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(K_{\leq 1/n}) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} K_{\leq 1/n}\right) = \mu(K).$$

由  $\varepsilon \mapsto \mu(K_{\leq\varepsilon})$  的单调性, 得

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{\leq\varepsilon}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(K_{\leq 1/n}) = \mu(K).$$

由  $K \subset K_{<\varepsilon} \subset K_{\leq\varepsilon}$ , 得

$$\mu(K) \leq \mu(K_{<\varepsilon}) \leq \mu(K_{\leq\varepsilon}).$$

当  $\varepsilon \rightarrow 0^+$  时, 由夹逼定理:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mu(K_{<\varepsilon}) = \mu(K).$$